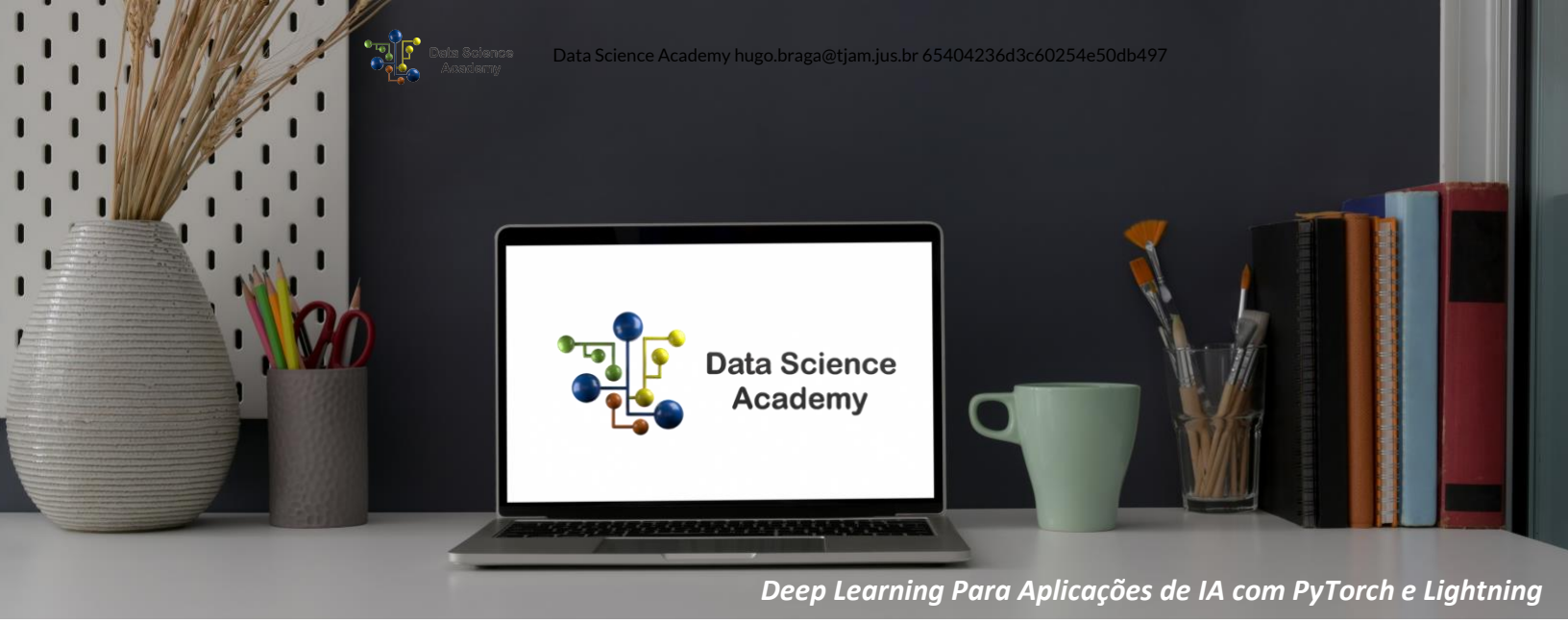

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Elementos do Aprendizado Por Reforço

Os elementos-chave do aprendizado por reforço são:

Agente: É a entidade que toma decisões. O agente interage com o ambiente, toma ações e aprende a melhorar seu comportamento com base nas recompensas ou punições recebidas.

Ambiente: É o contexto ou domínio no qual o agente opera. O ambiente fornece estados e responde às ações do agente com recompensas ou punições.

Estado: Representa a situação atual do ambiente. Cada ação do agente resulta em um novo estado, que pode ser uma representação parcial ou completa do ambiente.

Ação: São as decisões ou movimentos que o agente pode realizar. A escolha da ação é fundamental, pois determina o próximo estado do ambiente e a recompensa subsequente.

Política: É uma estratégia usada pelo agente para determinar a ação a ser tomada em um dado estado. Pode ser uma função simples ou um modelo complexo que mapeia os estados às ações.

Recompensa: É o feedback imediato que o agente recebe após executar uma ação. O objetivo do agente é maximizar a soma total de recompensas ao longo do tempo.

Função de Valor: Avalia quão bom é um estado ou uma ação, considerando as recompensas futuras. Ela ajuda o agente a estimar o valor potencial a longo prazo das ações.

O aprendizado ocorre através da interação contínua do agente com o ambiente, ajustando sua política com base nas recompensas recebidas e na experiência acumulada, visando maximizar a soma total de recompensas ao longo do tempo.